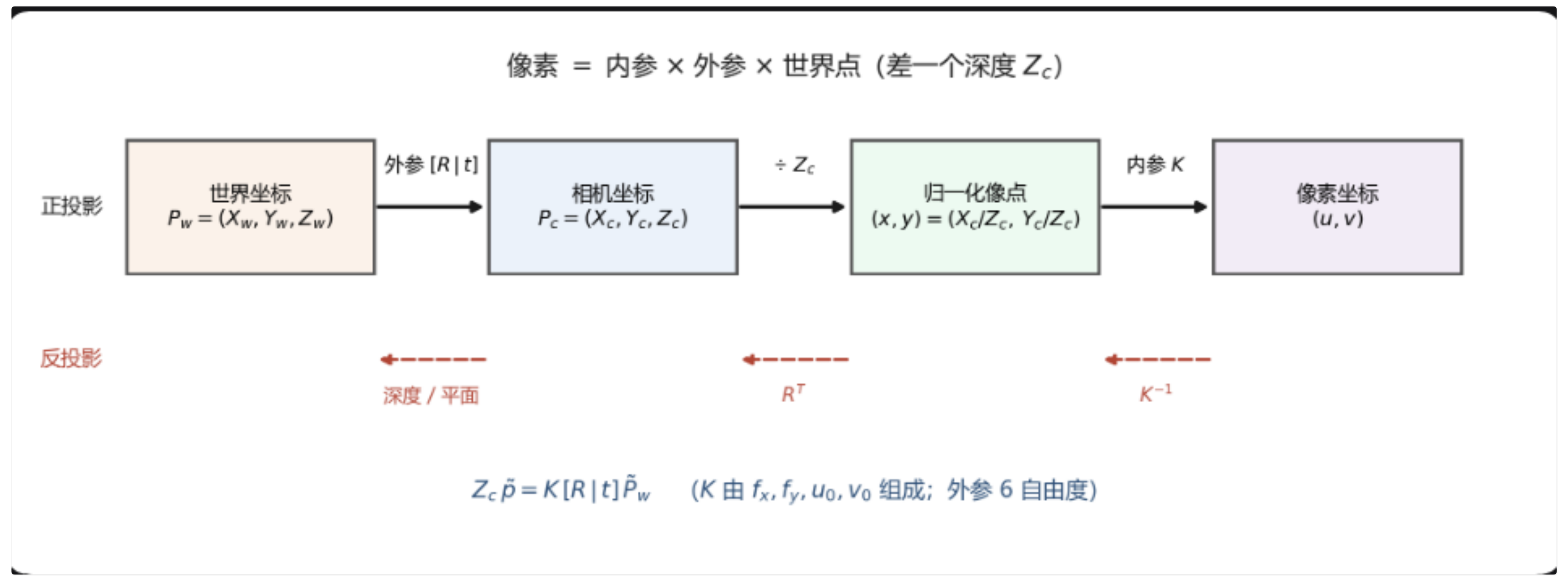
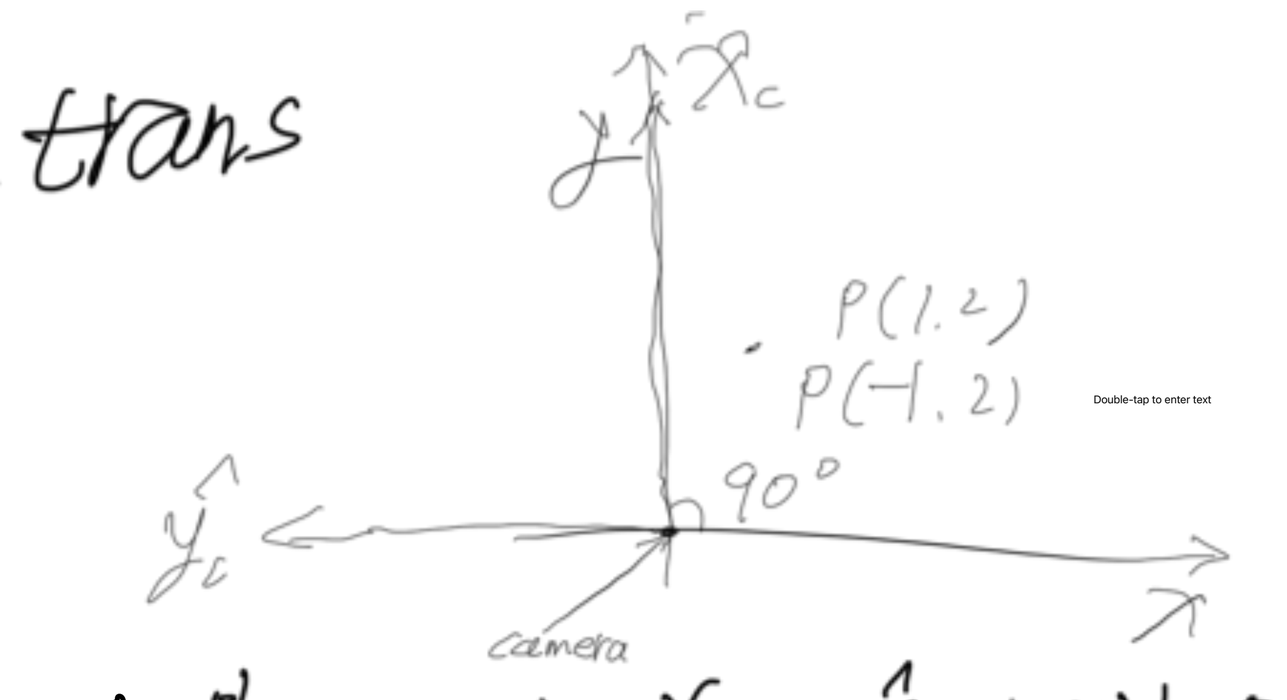

像素 = 内参 × 外参 × 世界点（差一个深度 Z_c）
正投影
世界坐标
$P_w = (X_w, Y_w, Z_w)$
外参 $[R\,|\,t]$
相机坐标
$P_c = (X_c, Y_c, Z_c)$
$\div Z_c$
归一化像点
$(x, y) = (X_c/Z_c,\ Y_c/Z_c)$
内参 K
像素坐标
(u, v)
反投影
深度 / 平面
R^T
K^{-1}

$Z_c\tilde{p} = K[R\,|\,t]\tilde{P}_w$　（K 由 f_x, f_y, u_0, v_0 组成；外参 6 自由度）

① TF_trans


y
$\hat{x}_c$
P(1,2)
P(-1,2)
Double-tap to enter text
90°
$\hat{y}_c$
x
camera

$\hat{x}_c = (\cos 90^\circ, \sin 90^\circ)$　$\hat{x}_c = (0,1)$　$X_c = P\cdot\hat{x}_c = 1\times0+2\times1 = 0$

$\hat{y}_c = (-\sin 90^\circ, \cos 90^\circ)$　$\hat{y}_c = (-1,0)$　$Y_c = P\cdot\hat{y}_c = 1\times(-1)+2\times0 = -1$

$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$，$R\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

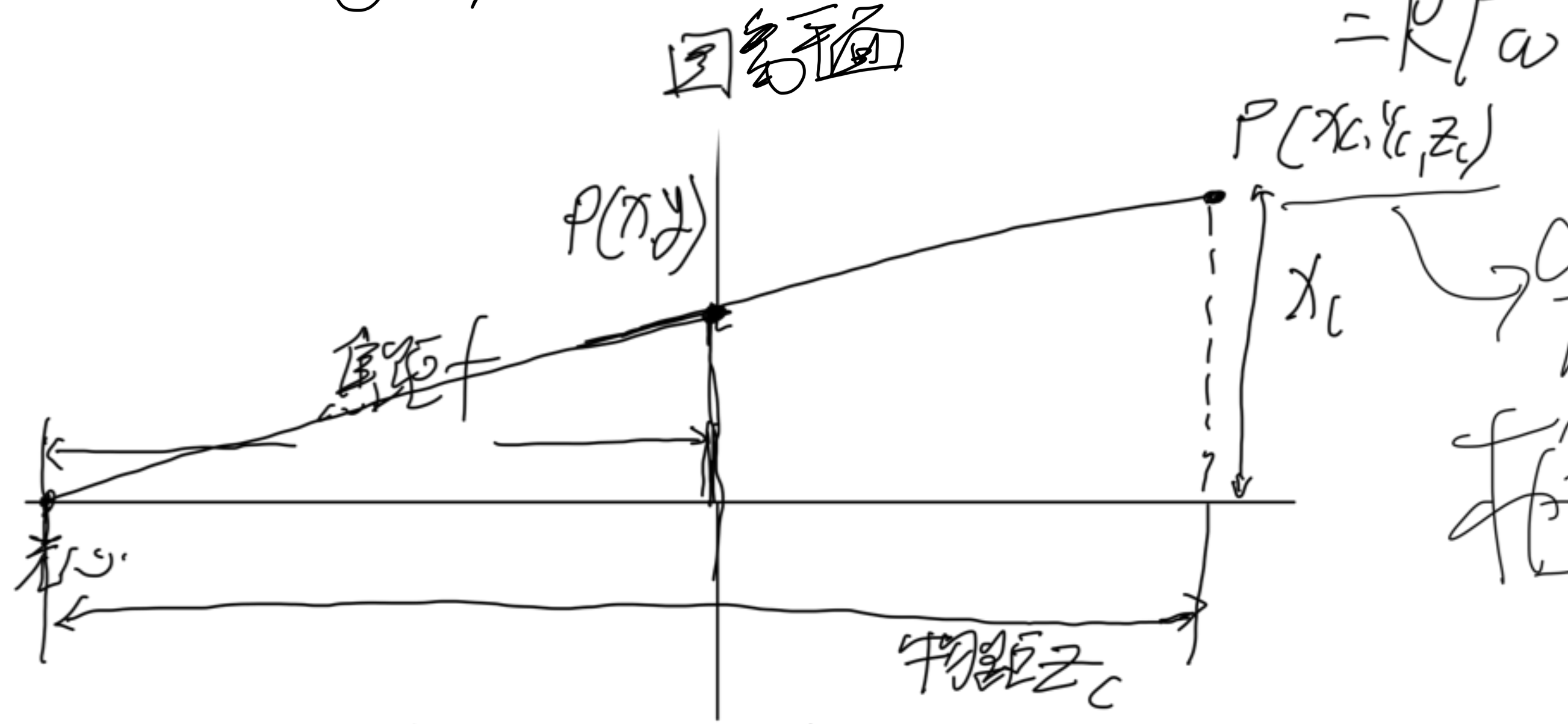
同理 $P_c = R(P_w - C)$

$= RP_w \underbrace{- RC}_{\to t}$

$= RP_w + t$

~~相机坐标系下~~

② 归一化

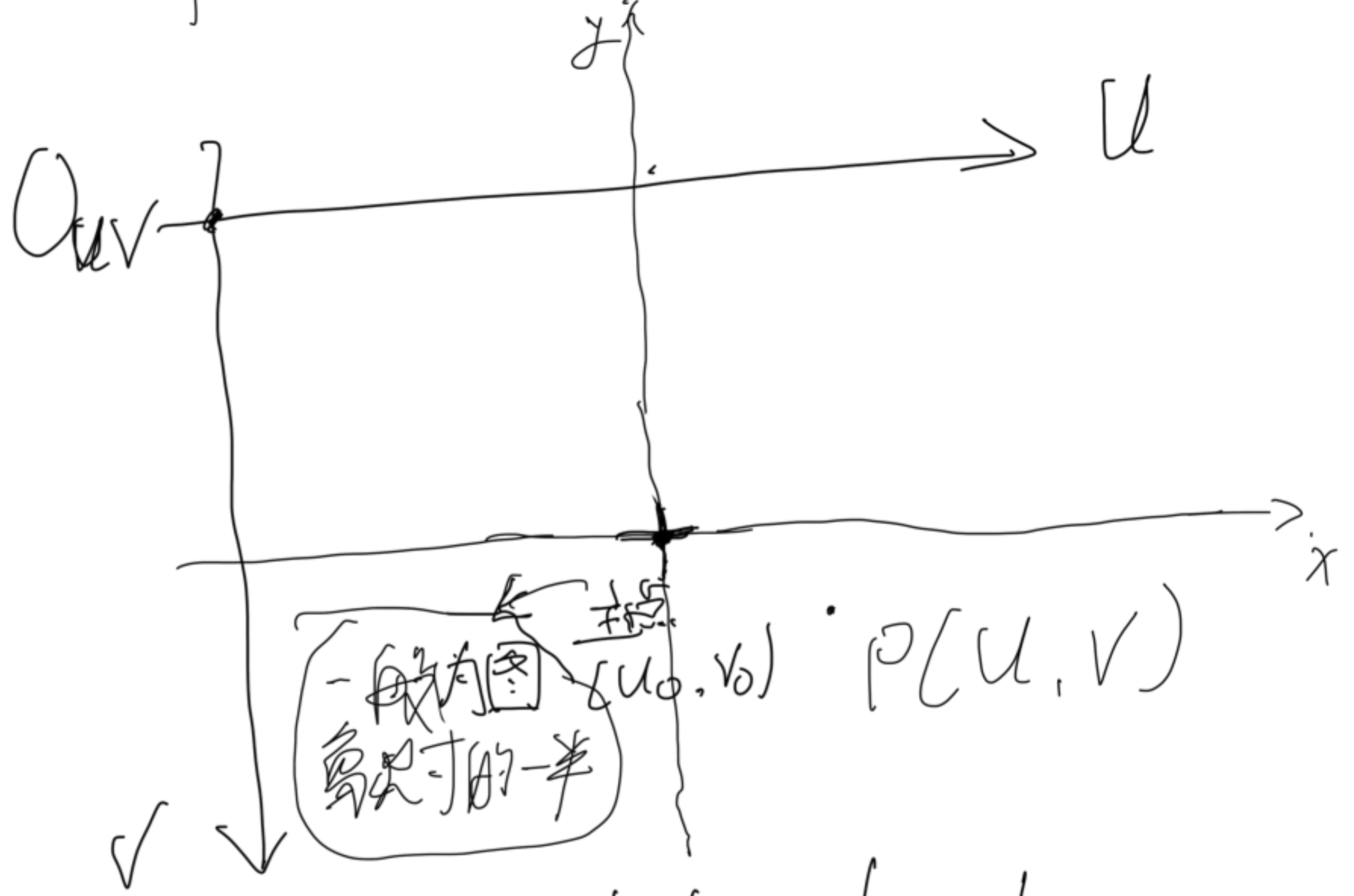

图像平面
P(x,y)
P(Xc,Yc,Zc)
Xc
焦距f
光心
物距Zc

$P(X_c, Y_c, Z_c)$ → 物体相对于相机的位置。

得 $x/f = X_c/Z_c$

$y/f = Y_c/Z_c$

3D-Rebuild


y
u
O_{uv}
x
主点
(u_0, v_0)
$P(u,v)$
v

一般为图像尺寸的一半

焦距f，每像素长度 $dx = dy$

换算参数 $f_x = \frac{f}{dx}$，$f_y = \frac{f}{dy}$

$u = \underbrace{\frac{f}{dx}}_{f_x} \times \frac{X_c}{Z_c} + u_0$　同理

$v = \underbrace{\frac{f}{dy}}_{f_y} \times \frac{Y_c}{Z_c} + v_0$

③ 合成：

$Z_c\cdot[u\ v\ 1]^T = K\cdot[R|t]\cdot[X_w\ Y_w\ Z_w\ 1]^T$

推理：

$u = f_x\cdot(X_c/Z_c) + u_0$　$Z_c u = f_x\cdot X_c + u_0 Z_c$

$v = f_y\cdot(Y_c/Z_c) + v_0$　$Z_c\cdot v = f_y\cdot Y_c + v_0 Z_c$

$$\begin{bmatrix} Z_c\cdot u \\ Z_c\cdot v \\ Z_c \end{bmatrix} = \underline{\begin{bmatrix} f_x & 0 & v_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix}$$

K为相机内部参数

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = [R\,|\,t]\cdot[X_w\ Y_w\ Z_w\ 1]^T$$

平移，类比①

相机不在原点并旋转了方向

$X_c = R\cdot\underline{(X_w, Y_w, Z_w)} + t$

P点在世界坐标系下的坐标.

类比①

得